

Laporan Ujian Tengah Semester

Makan Bergizi Gratis (MBG)



Disusun Oleh

Nama Lengkap		NIM
La Rayan	:	23.12.2978
Rizki Pangestu	:	23.12.3029
Hatta Pramana Syahputra	:	23.12.3034

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

2025

A. Pendahuluan

1) Latar belakang pemilihan dataset.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program yang dirancang oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini mulai dilaksanakan pada Januari 2025, dengan sasaran awal siswa pada jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Program MBG direncanakan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat selama lima tahun ke depan, hingga akhir masa jabatan Presiden Prabowo. Masyarakat yang menerima manfaat dari program ini termasuk siswa dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas negeri dan swasta, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis selama masa jabatan presiden dan wakil presiden telah menimbulkan berbagai opini dan sentimen dari masyarakat Indonesia. Opini-opini yang diutarakan juga bersifat positif hingga negatif dan netral. Banyak dari opini ini dibagikan melalui platform media sosial terutama X yang juga dikenal sebagai Twitter.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial tertinggi, dengan 191,4 juta pengguna pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 23,76 juta adalah pengguna X atau Twitter, yang setara dengan sekitar 6,6% populasi. Twitter merupakan platform media sosial yang populer di kalangan masyarakat Indonesia karena memungkinkan pengguna untuk bebas berkomentar tentang topik yang sedang tren. Fitur-fitur seperti tweet, retweet, topik yang sedang tren, dan tagar memungkinkan pengguna untuk mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka. Berdasarkan fakta yang dikumpulkan dan data dikumpulkan melalui platform Twitter, dengan fokus pada topik-topik terkait program makanan bergizi gratis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memanfaatkan data hasil crawling dari platform X atau Twitter untuk memahami dampak dan opini publik terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Analisis terhadap data ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai sentimen masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Serta dengan adanya pemrosesan dan visualisasi data, penelitian ini bertujuan untuk memberikan insight yang diharapkan dapat mendukung proses evaluasi serta pengembangan kebijakan terhadap program, terutama dalam pokok masalah yang sering muncul sejak terlaksanakannya program MBG ini.

2) Knowledge/information/insight yang akan disajikan.

1) Pemetaan Sentiment Public terhadap Program MBG.

Insight ini sangat penting karena berfokus pada klasifikasi sentimen positif, negatif, dan netral dari opini masyarakat yang berbeda. Pemetaan sentimen untuk melihat bagaimana tanggapan masyarakat dalam mengkritik, mendukung, ataupun khawatir terhadap program. Insight yang dihasilkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi.

2) Identifikasi Isu Utama yang Paling Sering Muncul

Melalui analisis keyword yang dihasilkan penelitian ini diharapkan dapat mengungkap isu ataupun permasalahan apa yang sering muncul dalam diskusi masyarakat terhadap program MBG. Sehingga menjadikan Isu tersebut sebagai bahan evaluasi program untuk menangani masalah agar tidak terjadi berulang.

3) Memuat Perbandingan Sentimen Positif dan Negatif

Dengan mengetahui perbandingan sentimen positif dan negatif memberikan gambaran kuantitatif mengenai penerimaan program mbg terhadap masyarakat. Insight ini dapat menjadi acuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan implementasi program pada tahun pertama, serta sebagai indikator dasar dalam pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.

4) Analisis Tren Opini Publik Sepanjang Tahun 2025

Dengan melihat trend analisis dari awal hingga akhir tahun, insight ini memastikan bahwa program yang dijalankan apakah mengalami peningkatan dari sisi penerimaan, stagnan, atau bahkan penurunan dari opini publik.

5) Persepsi Publik terhadap Dampak Kesehatan dan Akses Pangan

Meskipun data opini hasil crawling dari Twitter, hal ini dapat mencerminkan persepsi masyarakat apakah program telah berkontribusi dalam hal pemenuhan gizi dan akses pangan yang lebih baik. Hal ini juga memberikan gambaran mengenai manfaat program dari sisi penerima manfaat meskipun tidak bersifat pengukuran kesehatan secara langsung.

6) Mengetahui Respons dan Komunikasi Pemerintah

Insight ini melihat sejauh mana pemerintah menanggapi opini publik, kritik dan masukan yang muncul dari media sosial. Serta mengidentifikasi adanya hoaks ataupun isu negatif yang berkembang di kalangan masyarakat dan bagaimana pemerintah mengelola komunikasi publik dalam menghadapi persepsi diskusi yang sudah beredar luas.

B. Tujuan

Tujuan utama dari pemrosesan data MBG yang diperoleh dari X atau Twitter adalah untuk membersihkan dan menyiapkan data mentah sehingga diperoleh insight atau informasi yang lebih relevan, serta memungkinkan klasifikasi sentimen publik menjadi positif, negatif, atau netral secara lebih akurat. Selain itu, data yang telah diproses juga digunakan untuk menganalisis kata kunci, topik, dan isu yang paling sering muncul, menilai efektivitas komunikasi pemerintah berdasarkan tanggapan masyarakat, mendeteksi potensi misinformasi atau hoaks, serta menyajikan seluruh temuan dalam bentuk visualisasi yang informatif sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan Program MBG.

C. Batasan

Ruang lingkup atau batasan yang digunakan pada dataset ialah:

- 1) Batas waktu pengambilan data dilakukan yaitu pada tanggal 11 november 2024 sampai dengan tanggal 23 november 2025.
- 2) Bahasa yang digunakan dalam pengambilan data adalah bahasa Indonesia agar relevan dengan konteks masyarakat Indonesia.
- 3) Tidak ada keyword tambahan dari crawling data, sehingga data yang diambil hanya seputar topik MBG dan tidak ada spesifikasi lainnya.
- 4) Batasan sumber data hanya pada platform X atau Twitter.
- 5) Hanya data publik yang dapat diakses secara legal untuk dianalisis.
- 6) Pengambilan data hanya berupa data dan angka, gambar dan video tidak termasuk.
- 7) Data yang diambil memiliki limit 2010 data.

D. Metode/Teknik yang digunakan

1. Metode yang digunakan

Sebagai langkah awal untuk memperoleh data yang siap dianalisis, beberapa metode preprocessing data dilakukan untuk meningkatkan kualitas yang bersih dan terukur.

A. Text Preprocessing

- 1) Parsing

Tahap parsing ini merupakan proses untuk membaca dataset mentah menjadi bentuk yang terstruktur dan mudah diolah. Proses ini bertujuan untuk memastikan kolom seperti username, tweet, likes, retweet agar terbaca dengan benar dan menghindari error format. Kemudian parsing menjamin data siap melalui tahapan preprocessing lanjutan.

- 2) Tokenization

Tokenization merupakan proses untuk memecah teks menjadi potongan kata. Proses ini dilakukan untuk memudahkan sistem dalam menganalisis isi teks secara lebih terstruktur. Sebagai contoh, kalimat "mbg ini bagus banget" yang kemudian ditokenisasi menjadi ["mbg", "ini", "bagus", "banget",].

3) Case Folding

Tahap case folding ini merupakan proses mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil agar standar. Proses ini bertujuan untuk mengurangi variasi kata yang memiliki makna yang sama. Sebagai contoh, teks "MBG ini Bagus Banget!" yang kemudian diubah menjadi "mbg ini bagus banget!"

4) Cleaning (URL, mention , hastag, tanda baca)

Tahap cleaning merupakan proses pembersihan teks dari elemen-elemen yang tidak memiliki nilai informatif terhadap analisis. Proses ini mencakup penghapusan URL, mention (@), hashtag (#), dan tanda baca lainnya.

5) StopWord

Kemudian proses ini menghapus kata umum ataupun kata yang sering muncul namun tidak punya makna signifikan terhadap analisis. Penghapusan kata ini mencakup kata "yang", "di", "ke", "dari", "pada", "dalam", dan "untuk".

B. Missing Values

Dalam dataset hasil crawling data yang diperoleh sering kali tidak sempurna dengan adanya beberapa kolom berisi nilai kosong. Oleh karena untuk menjaga kualitas dataset digunakan missing value selama proses analisis.

1) Zero Imputation

Tahap ini mengisi nilai kosong dengan angka 0 pada kolom yang bersifat numerik. Teknik ini cocok untuk data dengan jumlah interaksi seperti likes, retweet, reply count.

2) Missing Category Handling

Missing Category merupakan teknik untuk mengisi nilai kosong pada kategorikal, seperti username, lokasi, bahasa. Nilai kategori tersebut tidak dapat diisi dengan angka, sehingga diperlukannya pendekatan berbeda.

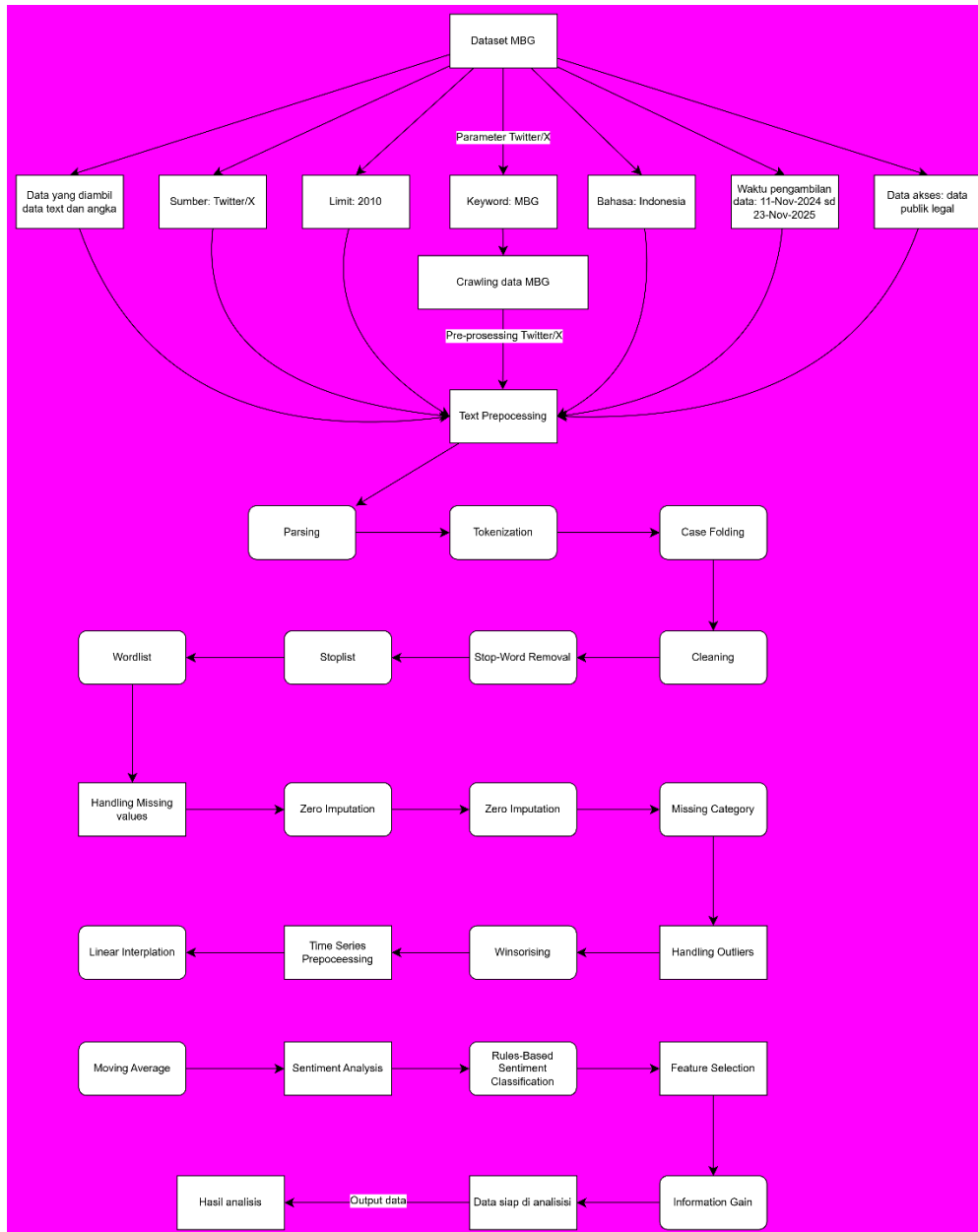
C. Sentimen Analisis Rule-Based Classification

Dalam tahap ini dilakukan proses analisis sentimen untuk menentukan apakah sebuah tweet bersentimen positif, negatif, atau netral berdasarkan daftar kata dan aturan tertentu. Seperti contoh:

- Kata positif: bagus, terbantu, mantap setuju, bermanfaat.

- Kata negatif: buruk, gagal, telat, kacau, zonk.
- Kata netral: informasi, jadwal, kapan.

2. Gambaran alur yang dikerjakan



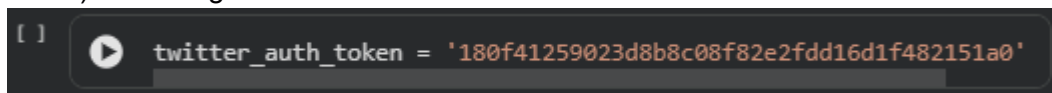
Gambar diatas menunjukkan alur dari pengempulan dan pemrosesan data dari dataset crawling MBG dari platform X / Twitter:

1) Dimulai dengan paramater X/Twitter

- 2) Dataset MBG dengan 7 cabang: Data yang diambil text dan angka, Sumber: X/Twitter, Limit 2010, Keyword MBG, Bahasa Indonesia, Waktu pengambilan 11-Nov-2024 sd 23-Nov-2025, dan Data akses publik legal.
- 3) Melalui Text Preprocessing berupa:
 - i. Parsing
 - ii. Case Folding
 - iii

E. Hasil dan Analisis

a) Crawling data MBG



Penjelasan: Token tersebut digunakan sebagai kunci untuk mengakses data yang diambil dari Twitter API.

```
[18] # Import required Python package
✓ 34s | pip install pandas

# Install Node.js (because tweet-harvest built using Node.js)
| sudo apt-get update
| sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
| sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
| curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg

| INODE_MAJOR=20 && echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$INODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list

| sudo apt-get update
| sudo apt-get install nodejs -y

| node -v

| npx playwright install-deps

Requirement already satisfied: pandas in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (2.2.2)
Requirement already satisfied: numpy<=1.26.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pandas) (2.0.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil<=2.8.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pandas) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pandas) (2025.2)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pandas) (2025.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from python-dateutil<=2.8.2->pandas) (1.17.0)
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 https://cli.github.com/packages stable InRelease
Hit:5 https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu jammy-cran40/ InRelease
Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:7 https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2204/x86_64 InRelease
Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Hit:9 https://c2u.stat.illinois.edu/ubuntu jammy InRelease
Hit:10 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy InRelease
Hit:11 https://ppa.launchpadcontent.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu jammy InRelease
Hit:12 https://ppa.launchpadcontent.net/ubuntugis/ppa/ubuntu jammy InRelease
Reading package lists... Done
W: Skipping acquire of configured file 'main/source/Sources' as repository 'https://c2u.stat.illinois.edu/ubuntu jammy InRelease' does not seem to provide it (sources.list entry misspelt?)
```

Penjelasan: Kode diatas berfungsi untuk analisis data dengan memasang pustaka pandas, lalu menginstall Node.js untuk menjalankan aplikasi berbasis JavaScript. Setelah daftar perangkat lunak diperbarui, kode tersebut mengunduh sertifikat keamanan serta menambahkan sumber resmi Node.js versi 20. Kemudian instalasi Node.js dicek versi untuk memastikan keberhasilan penginstalannya. Serta memasang semua dependensi sistem yang dibutuhkan agar sistem bisa menjalankan browser secara otomatis. Kode tersebut mempersiapkan sistem agar python dapat digunakan untuk analisis data dan Node.js untuk crawling data secara bersamaan.

Link Kode Lengkap:

<https://colab.research.google.com/drive/1kwnFarq0JLxtmjyIMc7T1IA2wASQdEs?usp=sharing>

```
[7] ✓ # Crawl Data

filename = 'mbg.csv'
search_keyword = 'mbg since:2024-11-23 until:2025-11-23 lang:id'
limit = 2010

!npx -y tweet-harvest@2.6.1 -o "{filename}" -s "{search_keyword}" --tab "LATEST" -l {limit} --token {twitter_auth_token}

... Opening twitter search page...

-- Scrolling... (1) (2)
Filling in keywords: mbg since:2024-11-23 until:2025-11-23 lang:id

(3) (4) (5) (6)

Your tweets saved to: /content/tweets-data/mbg.csv
Total tweets saved: 17

-- Scrolling... (1)

Your tweets saved to: /content/tweets-data/mbg.csv
Total tweets saved: 34

-- Scrolling... (1)

Your tweets saved to: /content/tweets-data/mbg.csv
Total tweets saved: 49

-- Scrolling... (1)

Your tweets saved to: /content/tweets-data/mbg.csv
Total tweets saved: 60

-- Scrolling... (1)

Your tweets saved to: /content/tweets-data/mbg.csv
```

Penjelasan: Kode diatas berfungsi untuk melakukan crawling data dengan menggunakan paket tweet harvest versi 2.6.1 yang kemudian hasil crawling disimpan dengan nama file mbg.scv kemudian tweet dicari dengan menggunakan kata kunci mbg dengan rentang waktu 23 November 2024 sampai dengan 23 November 2025 dengan limit 2010 data crawling.

b) Visualisasi data MBG

```
!pip install Sastrawi

... Collecting Sastrawi
  Downloading Sastrawi-1.0.1-py2.py3-none-any.whl.metadata (909 bytes)
  Downloading Sastrawi-1.0.1-py2.py3-none-any.whl (209 kB)
    209.7/209.7 kB 4.1 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: Sastrawi
Successfully installed Sastrawi-1.0.1
```

Penjelasan:Ini berguna untuk menginstal library sastrawi yang librarynya berfungsi sebagai NLP untuk bahasa indonesia

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from wordcloud import WordCloud
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
from datetime import datetime
import re
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
```

Penjelasan: Kode ini adalah fungsi untuk memang berbagai library yang akan di gunakan untuk preproseccing data seperti library pandas, numpy, matplotlib,seaborn,re,string, wordcloud serta datetime sebagai library yang sangat di butuh kan dalam tapap proseccing data ini

```
[60] 0s from Sastrawi.Stemmer.StemmerFactory import StemmerFactory
      from Sastrawi.StopWordRemover.StopWordRemoverFactory import StopWordRemoverFactory
      plt.style.use('seaborn-v0_8-darkgrid')
      sns.set_palette("husl")
      %matplotlib inline
```

Penjelasan: kode ini digunakan untuk memproses text preproseccing dan memvisualiasikannya, seperti StemmerFactory yang berfungsi membuat stemmer dengan cara mengubah kata berimbuhan menjada kata dasar bahasa indonesia dan stpwordremoverFactory sendiri di gunakan untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting serta code selanjutnya plt dan sns.set berguna untuk mengataur tampilan grafik agar rapi dan konsisten dan %methpltip ini adalah library grafik yang di gunakan

```
[5] 22s from google.colab import drive
      drive.mount('/content/drive')
Mounted at /content/drive
```

Penjelasan: kode ini berguna untuk menghubungkan google drive dengan google collab yang di jadi kan sebagai file visualisasi data

```
file_path = '/content/drive/MyDrive/Visualiasasi_data/mbg.csv'
df = pd.read_csv(file_path)
print(f"Jumlah data: {len(df)} tweets")
print(f"Jumlah kolom: {len(df.columns)}")
print(f"\nNama kolom: {df.columns.tolist()}")
print(f"\nMissing values:\n{df.isnull().sum()}")
df.head()
```

jumlah data: 2012 tweets
jumlah kolom: 15

nama kolom: ['conversation_id_str', 'created_at', 'favorite_count', 'full_text', 'id_str', 'image_url', 'in_reply_to_screen_name', 'lang', 'location', 'quote_count', 'reply_count', 'retweet_count', 'tweet_url', 'user_id_str', 'username']

Missing values:

```

conversation_id_str    0
created_at             0
favorite_count         0
full_text             0
id_str                0
image_url             1386
in_reply_to_screen_name 1031
lang                   0
location              2012
quote_count            0
reply_count            0
retweet_count          0
tweet_url             0
user_id_str            0
username              2012
dtype: object

```

	conversation_id_str	created_at	favorite_count	full_text	id_str	image_url	in_reply_to_screen_name	lang	location	quote_count	reply_count	retweet_count	tweet_url	user_id_str	username
0	19903176949921387	Sat Nov 22 23:41:14 +0000	0	@belukky M811 belukak memberikan banyak met.	1992377867628631187	NaN	belukky	in	NaN	0	0	0	https://t.co/undefwedditatu/1992377867628631187	1437422527744135172	NaN
1	1991770734591600772	Sat Nov 22 23:39:18 +0000	0	@kapadica Krim baru dapat mng buat buat pa kem.	1992377389661529987	NaN	kapadica	in	NaN	0	0	0	https://t.co/undefwedditatu/1992377389661529987	956596102046292864	NaN
2	1992180408122442060	Sat Nov 22 23:37:45 +0000	0	@mobydy Adu yk M811 adg misiu sharing	199237888364845575	NaN	mobydy	in	NaN	0	1	0	https://t.co/undefwedditatu/199237888364845575	1541591871769838176	NaN
3	199237884118867940	Sat Nov 22 23:37:19 +0000	0	Hi leg bunyuk Ngalan road baru puvah di me.	199237884118867940	NaN	NaN	in	NaN	0	1	0	https://t.co/undefwedditatu/199237884118867940	1537813916	NaN
4	1992378482262630853	Sat Nov 22 23:35:44 +0000	0	tdop itu dasar rdyg sudah maka budak wtk d.	1992378482262630853	NaN	NaN	in	NaN	0	0	0	https://t.co/undefwedditatu/1992378482262630853	850296876448718854	NaN

Penjelasan: kode ini berfungsi untuk memanggil file yang berada di folder goole drive atau path penyimpanan nya dengan nama variabel file_path sedangkan code sedangkan variabel df = pd.read_csv berguna untuk membaca file csv yang sudah di panggil melalui file_path sebelumnya sedangkan perintah print berguna untuk menampilkan informasi yang di butuhkan seperti colum yang akan saya gunakan apa saja serta informasi lainnya

1.TEXT PREPROCESSING

```

#PARSING
text_column = 'full_text'
df_clean = df.copy()
def clean_text(text):
    if pd.isna(text):
        return ""
    #Case Folding
    text = text.lower()
    #Cleaning
    text = re.sub(r'@\w+', '', text)
    text = re.sub(r'#(\w+)', r'\1', text)
    text = re.sub(r'http\S+|www\S+', '', text)
    text = re.sub(r'^\w\s', ' ', text)
    text = re.sub(r'\d+', '', text)
    text = ' '.join(text.split())
    return text
df_clean['text_clean'] = df_clean[text_column].apply(clean_text)
print(f"\nContoh sebelum cleaning:\n{df[text_column].iloc[0]}")
print(f"\nContoh setelah cleaning:\n{df_clean['text_clean'].iloc[0]}")

```

Penjelasan: Ini adalah tahapan awal yang dilakukan yaitu text preprossessing yang pada tahapan ini saya menggunakan metode parsing